常 州 大 学

2019 年硕士研究生入学考试初试试题（A 卷）

科目代码：855　科目名称：机械设计基础　满分：150 分

注意：①认真阅读答题纸上的注意事项；②所有答案必须写在答题纸上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

一、选择题（共 10 题，每题 2 分，共计 20 分）

1、盘形凸轮机构中，_____的压力角恒等于 0。

A.直动尖顶推杆凸轮机构　B.直动平底推杆凸轮机构　C.直动滚子推杆凸轮机构

2、已知一标准渐开线圆柱斜齿轮与斜齿条传动，法面模数 m_n=8mm，压力角 α_n =20°，斜齿轮齿数 Z_1=20，分度圆上的螺旋角 β=15°，此齿轮的节圆直径等于_____mm。

A.165.64　B.169.27　C. 170.27

3、带传动中，若初拉力为 F_0，紧边拉力为 F_1，松边拉力为 F_2，则有效圆周力 F_e 应为_____。

A. F_0-F_2　B. F_1-F_0　C. F_1-F_2

4、对于温度变化不大的短轴，考虑结构简单，轴承部件的轴向固定方式宜采用_____。

A.两端固定　B.两端游动　C.一端固定一端游动

5、转轴工作时主要承受_____。

A.纯扭矩　B.纯弯矩　C.扭矩和弯矩

6、选择键的标准截面尺寸的根据是_____。

A.传递的力矩　B.轴的直径　C.轴的长度

7、非液体摩擦滑动轴承作校核计算时，限制 PV 值的主要目的是防止_____。

A.轴承过度发热而产生胶合　B.轴承过度磨损　C.轴承压溃

8、螺纹的牙型角为 α，牙型半角为 β，升角为 λ，螺纹副的当量摩擦角为 ρ_v，则螺纹副的自锁条件是_____。

A. $\lambda \leq \beta$　B. $\beta \leq \rho_v$　C. $\lambda \leq \rho_v$

9、在曲柄摇杆机构中，为提高机构的传力性能，应该_____。

A．增大传动角 γ　B．增大压力角 α　C．增大极位夹角 θ

10、周转轮系的转化轮系中，_____的角速度为 0。

A. 太阳轮　B. 行星架　C. 行星轮

二、简答题（共 5 题，每题 5 分，共计 25 分）

1、螺纹连接基本类型有哪些？如果被连接件之一太厚，且经常需要拆装，可选用哪种类型？

2、当 V 带传动的功率 P 一定时，如何确定带的传动速度 v？详述理由。

3、闭式软齿面齿轮传动过程中，齿轮主要失效形式是什么？首先发生在齿轮的哪个部位？其强度计算的准则是什么？

4、简述动压油膜形成的必要条件是什么。

5、在如图 1 示的两根曲轴中，各段的长度、旋转半径和质量均相同，且各曲拐均在同一轴平面上。试说明两者各处于何种平衡状态？说明理由。

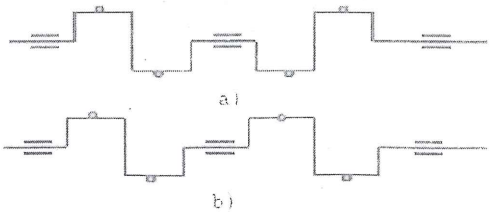


图 1

三、如图 2 所示，设已知四杆机构 ABCD 各构件的长度 a=200mm，b=600mm，c=400mm，d=500mm。

常 州 大 学

2019 年硕士研究生入学考试初试试题（A 卷）

科目代码：855　科目名称：机械设计基础　满分：150 分

注意：①认真阅读答题纸上的注意事项；②所有答案必须写在答题纸上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

试问：（15 分）

（1）当取 AD 杆为机架时，是否有曲柄存在？

（2）若各杆长度不变，能否以选不同杆为机架的办法获得双曲柄机构？如何获得？

（3）若 a、b、c 三杆的长度不变，取杆 AD 为机架，要获得曲柄摇杆机构，d 的取值范围应为何值？

四、如图 3 所示，已知：蜗杆轴Ⅰ为输入，轴Ⅲ为输出，已知输出轴上锥齿轮 4 的转向 n_4 如图所示。为了使中间轴Ⅱ上的轴向力能抵消一部分，试求：（15 分）

（1）判断各轮的转向（用箭头标出）；

（2）判断蜗杆传动的螺旋角方向（蜗杆、蜗轮）；

（3）蜗杆、蜗轮所受各力方向以及锥齿轮 Z_3 所受轴向力方向。（要求另画图表示）

五、如图 4 所示，为斜齿轮、轴、轴承组合结构图，齿轮用油润滑，轴承用脂润滑。指出该结构设计的错误或不合理之处（至少指出八处错误），并用文字说明。（16 分）

六、说明如图 5 所示机构的局部自由度、复合铰链或虚约束情况，指出活动构件数、低副数、高副数，并计算机构的自由度。图中标注箭头的构件表示主动件，判断机构是否具有确定的运动。（10 分）

七、如图 6 所示，已知轴承 1 的径向力 R_1=2100N，轴承 2 径向力 R_2=1200N，轴向外载荷 Fa=900N（方向指向轴承 2），轴承转速 n=1500r/min，运转中有轻微冲击，f_p=1，室温工作，预期寿命 L_h≥5000h。选用轴承型号 7307AC，已查得基本额定动载荷 C=33400N，e=0.7，派生轴向力 S=0.7R（R 为轴承承受的径向力）。A/R≤e 时（A 为轴承所受的轴向力），x=1，y=0；A/R>e 时，x=0.41，y=0.85。试求：（20 分）

（1）说明该轴承代号的含义；

（2）轴承所受的轴向力 A_1、A_2；

（3）计算轴承寿命是否满足要求。

八、已知一压力容器如图 7 所示，容器盖与缸体用 6 个普通螺栓联接，缸内压强 p=2N/mm^2，缸径 D=150mm。根据联接的紧密性要求，每个螺栓残余预紧力 F_R=1.6F_E，F_E 为单个螺栓的工作拉力。已知螺栓的许用应力【σ】=150N/mm^2，试计算螺栓的小径 d_1。（15 分）

九、在如图 8 所示的传动轮系中，设已知各轮齿数为：z_1=6，z_2=$z_{2'}$=25，z_3=57，z_4=56。试求传动比 i_{14}。（14 分）

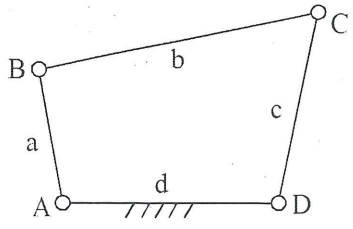


图 2（题三）

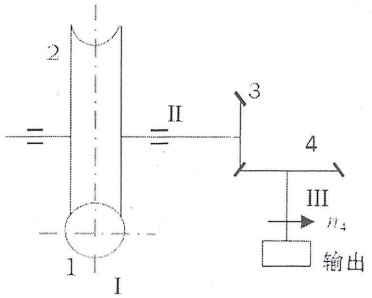


图 3（题四）

常 州 大 学

2019 年硕士研究生入学考试初试试题（A 卷）

科目代码：855　科目名称：机械设计基础　满分：150 分

注意：①认真阅读答题纸上的注意事项；②所有答案必须写在答题纸上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

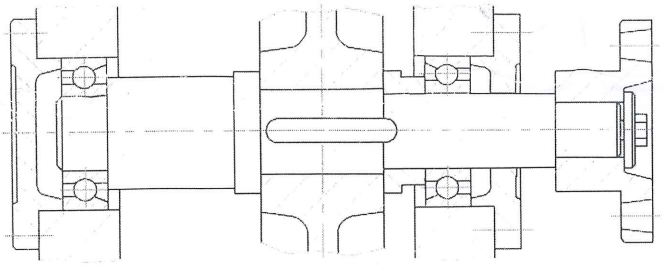


图 4（题五）

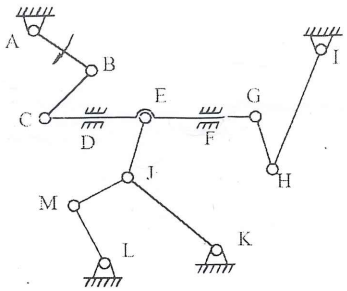


图 5（题六）

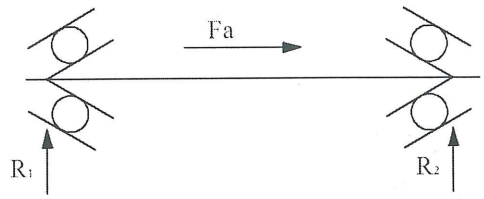


图 6（题七）

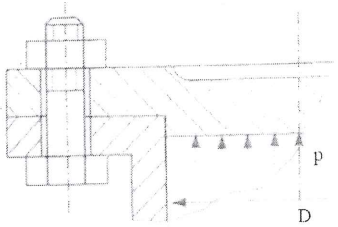


图 7（题八）

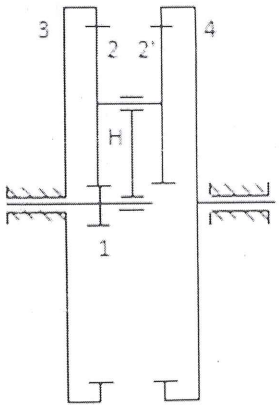


图 8（题九）